



MOODLE

ACADÊMICO

Buscar cursos

Q (Buscar cursos)

Iniciado em	Saturday, 19 Sep 2020, 13:40
Estado	Finalizada
Concluída em	Monday, 21 Sep 2020, 23:05
Tempo empregado	2 dias 9 horas
Notas	1,00/5,00
Avaliar	2,00 de um máximo de 10,00(20%)

^

Questão 1

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Suponha que X , Y e ϑ são variáveis aleatórias discretas, onde a FMP marginal de ϑ é dada por

$$p_{\vartheta}(\theta) = \frac{1}{3}, \quad \theta \in \left\{0, \frac{1}{2}, 1\right\}$$

e onde $X, Y \mid \vartheta = \theta$ são independentes com distribuição Bernoulli(θ). Isto é, para $x, y \in \{0, 1\}$ e θ como acima, temos

$$p_{X,Y|\vartheta}(x, y \mid \theta) = \theta^x (1 - \theta)^{1-x} \theta^y (1 - \theta)^{1-y}$$

O modelo acima pode ser interpretado da seguinte maneira: uma caixa contém três moedas. Uma delas é perfeitamente equilibrada, enquanto as outras duas são viciadas: uma tem **coroa** em ambas as faces e a outra, **cara** em ambas as faces. O experimento consiste em retirar, ao acaso, uma moeda da caixa e, após, lança-la duas vezes consecutivas.

Considere agora as seguintes afirmações:

1. $p_{Y|\vartheta}(1 \mid \frac{1}{2}) < p_{Y|\vartheta}(1 \mid 1)$
2. $p_{Y|X}(1|1) < p_Y(1)$
3. $p_{\vartheta|X}(0|1) = 0$
4. X e Y são independentes

Nessas condições, podemos afirmar que:

Escolha uma:

- ☐ Somente as afirmações 2 , 3 e 4 são verdadeiras
- ☐ Somente as afirmações 2 e 3 são verdadeiras
- ☐ Somente as afirmações 1 e 3 são verdadeiras
- ☐ Somente as afirmações 1, 2 e 3 são verdadeiras
- ☒ Somente as afirmações 1 e 2 são verdadeiras ✖

Sua resposta está incorreta.

Vamos analisar as afirmações:

1. $p_{Y|\vartheta}(1 \mid \frac{1}{2}) < p_{Y|\vartheta}(1 \mid 1)$:

$$p_{Y|\vartheta} \left(1 \mid \frac{1}{2} \right) < p_{Y|\vartheta} (1 \mid 1)$$

$$1/2 < 1$$

$$2. p_{Y|X}(1|1) < p_Y(1):$$

$$p_{Y|X}(1|1) < p_Y(1)$$

$$5/6 < 1/2$$

$$3. p_{\vartheta|X}(0|1) = 0:$$

$$\frac{P(\vartheta=0, X=1)}{P(X=1)} = 0$$

4. X e Y são independentes:

Temos que:

$$p_Y(y) = p_X(x)$$

$$p_Y(0) = p_X(0) = 1/2$$

$$p_Y(1) = p_X(1) = 1/2$$

Agora:

$$P(Y = 0, X = 0) \neq p_Y(0)p_X(0)$$

$$5/12 \neq 1/4$$

A resposta correta é: Somente as afirmações 1 e 3 são verdadeiras.

^

Questão 2

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Considere duas variáveis aleatórias X e ε , onde X é discreta e ε é integrável, com

$$\mathbb{E}(\varepsilon | X = x) = 0, \quad x \in S_X.$$

Dadas duas constantes $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, seja Y a variável aleatória definida por

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

Considere as seguintes afirmações

1. $\mathbb{E}\varepsilon = 0$
2. $\text{cov}(X, \varepsilon) = 0$
3. $\text{cov}(Y, \varepsilon) = 0$ se, e somente se, $\mathbb{P}[\varepsilon = 0] = 1$
4. $\mathbb{E}(Y | X = x) = \alpha + \beta x$ para qualquer $x \in S_X$

Nessas condições, podemos afirmar que

Escolha uma:

- ☐ Todas as afirmações são verdadeiras
- ☐ Somente as afirmações 1, 3 e 4 são verdadeiras
- ☒ Somente as afirmações 1 e 2 são verdadeiras ✖
- ☐ Somente as afirmações 1, 2 e 4 são verdadeiras
- ☐ Somente as afirmações 1 e 4 são verdadeiras

Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é: Todas as afirmações são verdadeiras.

^

Questão 3

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Considere uma variável aleatória Y com distribuição Binomial(n, π), onde $n \in \mathbb{N}$ e $\pi \in [0, 1]$. Isto é, Y possui FMP p_Y dada por

$$p_Y(y) = \frac{n!}{y!(n-y)!} \pi^y (1-\pi)^{n-y}, \quad y \in \{0, 1, \dots, n\}$$

Pondo $Z = Y + 1$, suponha que X é uma variável aleatória tal que $X | Z = z$ tem distribuição Exponencial($1/z$). Quer dizer, para $x \geq 0$ e $z \in \{1, 2, \dots, n+1\}$, vale que

$$F_{X|Z}(x | z) = 1 - e^{-x/z}$$

Considere as seguintes afirmações:

1. Condicional em $Y = y$, X é uma variável aleatória discreta
2. $\mathbb{E}(X|Y)$ possui a mesma distribuição que Y
3. Se $\pi = 1/3$, então

$$\mathbb{P}(X > x) = \sum_{y=1}^{n+1} \exp\left(-\frac{(x + ny \log(3))}{y}\right) \binom{n}{y-1}$$

4. X e Y são independentes.

Nessas condições, podemos afirmar que:

Escolha uma:

- ☐ Somente a afirmação 1 é verdadeira
- ☐ Nenhuma das afirmações é verdadeira
- ☐ Somente as afirmações 2, 3 e 4 são verdadeiras
- ☐ Somente a afirmação 2 é verdadeira
- ☒ Somente as afirmações 2 e 3 são verdadeiras ✖

Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é: Nenhuma das afirmações é verdadeira.

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Seja $X \sim \text{Uniforme}[0, 1]$. Considere números reais $0 = a_1 < b_1 = a_2 < b_2 = a_3 < \dots < b_{n-1} = a_n < b_n = 1$, onde $n \in \mathbb{N}$, e sejam $X_1, \dots, X_n$ as variáveis aleatórias definidas por

$$X_k = \mathbb{I}[a_k < X \leq b_k], \quad k \in \{1, \dots, n\}$$

Definindo o vetor aleatório $\tilde{\mathbf{X}} = (X_1, \dots, X_n)$, considere as seguintes afirmações:

1. $\mathbb{P}(X_k = 1) = b_k - a_k$, para $k \in \{1, \dots, n\}$
2. $\mathbb{E}(X \mid \tilde{\mathbf{X}})$ é constante em cada um dos eventos $[a_k < X \leq b_k]$, $k \in \{1, \dots, n\}$
3. As variáveis aleatórias $X_1, \dots, X_n$ são coletivamente independentes
4. $\mathbb{E}(X \mid \tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{e}_1) = b_1/2$, onde $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)$.

Nessas condições, podemos afirmar que:

Escolha uma:

- ☐ Somente as afirmações 2, 3 e 4 são verdadeiras
- ☒ Somente as afirmações 1, 2 e 4 são verdadeiras ✓
- ☐ Somente as afirmações 1, 2 e 3 são verdadeiras
- ☐ Somente as afirmações 1, 3 e 4 são verdadeiras
- ☐ Somente as afirmações 1 e 2 são verdadeiras

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Somente as afirmações 1, 2 e 4 são verdadeiras.

^

Questão 5

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Considere as seguintes afirmações:

1. Se X é uma variável aleatória discreta e Y é uma variável aleatória contínua e integrável, então $\mathbb{E}(Y|X)$ é **sempre** uma variável aleatória contínua
2. Se X é uma variável aleatória discreta e Y é uma variável aleatória tal que $Y|X = x$ é discreta para algum $x \in S_X$, então Y **nunca** é incondicionalmente contínua
3. Se X é uma variável aleatória discreta e Y é tal que $\mathbb{P}(Y \geq 1) = 1$, então $\mathbb{P}(Y \geq 1 | X = x) = 1$ para qualquer $x \in S_X$
4. Se $\mathbb{E}(XY | Z) = \mathbb{E}(Y | Z)\mathbb{E}(X | Z)$, então X e Y são independentes.
5. Se $p_{X,Y|Z} = p_{X|Z} \cdot p_{Y|Z}$, então X e Y são independentes se, e somente se, $p_Z(c) = 1$ para alguma constante $c \in \mathbb{R}$.

Podemos afirmar que:

Escolha uma:

- ☐ Somente as afirmações 2 e 3 são verdadeiras
- ☒ Somente as afirmações 2 e 4 são verdadeiras ✖
- ☐ Todas as afirmações são verdadeiras
- ☐ Somente as afirmações 1, 2 e 3 são verdadeiras
- ☐ Somente as afirmações 2, 3 e 5 são verdadeiras

Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é: Somente as afirmações 2 e 3 são verdadeiras.

^